Statistiques

Effectifs et fréquences, moyenne et moyenne pondérée, médiane, étendue, quartiles, lecture de diagrammes et de tableaux

3e — Mathématiques · chapitre 8 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer des fréquences, une moyenne (simple ou pondérée).
— Déterminer une médiane, une étendue, des quartiles.
— Comparer deux séries et interpréter les indicateurs.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Fréquence** d'une valeur $= \frac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$ (en décimal ou en pourcentage).
— **Moyenne** $= \frac{\text{somme des valeurs}}{\text{effectif total}}$; pondérée : $\frac{\sum n_i x_i}{N}$.
— **Médiane** : partage la série rangée en deux groupes de même effectif. **Étendue** = plus grande valeur − plus petite.
— **Quartiles** : Q_1 est la plus petite valeur telle qu'au moins 25 % des valeurs lui soient inférieures ou égales ; Q_3 : 75 %.

MÉTHODE — déterminer la médiane

1. Ranger les valeurs dans l'ordre croissant ; compter l'effectif N

2. N impair : valeur de rang $\frac{N+1}{2}$; N pair : moyenne des valeurs de rangs $\frac{N}{2}$ et $\frac{N}{2}+1$

Exemple. *8 ; 10 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ($N = 6$) : médiane $\frac{11+13}{2} = 12$.*

MÉTHODE — déterminer les quartiles

1. Q_1 : rang $\frac{N}{4}$, arrondi à l'entier supérieur

2. Q_3 : rang $\frac{3N}{4}$, arrondi à l'entier supérieur

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ranger la série avant de chercher la médiane. La moyenne pondérée tient compte des effectifs (ou des coefficients). La médiane n'est pas forcément une valeur de la série.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Notes : 12 ; 8 ; 15 ; 10 ; 17 ; 13 ; 11. Calculer la moyenne, la médiane et l'étendue. NIVEAU 1

2. Dans une classe de 25 élèves, 10 font du foot. Quelle est la fréquence (en %) ? NIVEAU 1

3. Pointures : 36 (3 élèves), 38 (5), 40 (8), 42 (4). Calculer la pointure moyenne. NIVEAU 1

4. Un élève a 12 (coefficient 2), 9 (coefficient 1) et 15 (coefficient 3). Calculer sa moyenne. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Série : 2 ; 4 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20. Déterminer médiane, Q_1, Q_3. NIVEAU 2

6. Avec les pointures de l'exercice 3, déterminer la médiane et les quartiles. NIVEAU 2

7. Un élève a 11 de moyenne sur 4 notes. Quelle note doit-il avoir au 5e devoir pour avoir 12 de moyenne ? NIVEAU 2

8. Deux joueurs de fléchettes : A : 6 ; 7 ; 7 ; 8 ; 7 et B : 2 ; 10 ; 9 ; 3 ; 11. Comparer moyennes et étendues. Lequel est le plus régulier ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type brevet (35 min)

9. 20 élèves ont couru 2 km. Temps (en min) et effectifs : 8 min (2 élèves) ; 9 min (4) ; 10 min (6) ; 11 min (4) ; 12 min (3) ; 14 min (1). NIVEAU 3

a) Calculer le temps moyen.
b) Déterminer la médiane et interpréter.
c) Quel pourcentage d'élèves a mis moins de 10 minutes ?
d) Déterminer Q_1 et Q_3.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) La médiane est toujours égale à la moyenne.
b) Si on ajoute 1 point à toutes les notes, la moyenne augmente de 1.
c) L'étendue mesure la dispersion d'une série.
d) Au moins 75 % des valeurs sont inférieures ou égales à Q_3.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Trouver une série de 5 notes entières entre 0 et 20 dont la moyenne vaut 10, la médiane 12 et l'étendue 16.